

Nákupní seznam — převodník canfuel (revize 2)

Stav k 2. 8. 2026.

Jak to bude zapojené

Na desce jsou **dva stejné headery s kolíky** (43045-0400), zapojené **paralelně na tytéž čtyři nety**: CAN-H, CAN-L, 5 V, SGND. Oba kabely končí **pouzdem s dutinkami** (43025-0400) — tedy vypadají stejně jako to, co dnes zasunuješ do zadní strany MFD15.

Důsledky, které z toho plynou:

- **Záměna konektorů je úplně neškodná.** Nety jsou na obou headerech totožné, takže je jedno, který kabel kam zastrčíš.
- **5 V fyzicky přivádí jen jeden kabel** (ten od plugu C). Kabel od auta má osazené jen dvě pozice, ostatní zůstanou prázdné. Deska napájení dostane z toho, který ho nese, ať je zastrčený kdekoliv.
- **Deska sama je propojkou CAN.** CAN-H i CAN-L vedou mezi headery měděnou cestou, takže sběrnice k displeji jde skrz desku i tehdy, když je PIC vytažený z patice.

Bypass test před výrobou desky uděláš dočasným spojením holých vodičů (žlutá k žluté, bílá k bílé), tedy ještě než dutinky zasuneš do pouzder. Žádná spojka, žádný krimp navíc.

1. Nářadí

Co	Označení	Ks	Kde
Krimpovací kleště	Pro'sKit CP-3006FD36	1	GME kód 1504590
Vytahovák pinů, univerzální sada	„extraction tool set“ pro automotive konektory	1	GME / Alza — sada s více tvarů trnů, ne jeden kus

Sadu chtěj kvůli tomu, že potřebuješ jiný tvar na Micro-Fit (obdélníková dutina) a jiný na ten ACI konektor v autě (kulatá).

2. Konektory Micro-Fit 3.0

Co	Molex	Ks	Kde
Header do DPS, 4pin, pravouhlý	43045-0400	4	GME kód 1502884
Pouzdro s dutinkami, 4pin	43025-0400	4	GME, jinak Farnell kód 672890
Dutinka, 20–24 AWG	43030-0007	30	GME kód 840-034 , ~3 Kč/ks

Kolíky 43031 ani pouzdra 43020 **nepotřebuješ** — spojka odpadla.

Rozpis dutinek, ať víš, proč třicet:

Kam	Ks
Svazek od auta → převodník (jen CAN-H/L)	2
Svazek od plugu C → převodník (CAN-H/L + 5 V + SGND)	4
Nové delší napájecí vodiče do plugu B	2
Plug C (12pin)	0 — použiješ nakrimpované od CANchecked
Cvičné krimpy a rezerva	zbytek

Ostrá potřeba je tedy 8 kusů. Zbytek je na to, aby ses do prvních krimpů mohl trefovat bez počítání, a na příště.

3. Vodiče

Co	Ks
Licna 0,5 mm ² , červená	1 m
Licna 0,5 mm ² , černá	1 m
Licna 0,5 mm ² , žlutá	1 m
Licna 0,5 mm ² , bílá	1 m

Musí to být **licna, ne pevný drát** — pevné jádro v autě praská vibracemi, typicky přímo za krimpem.

4. Aktivní součástky

Co	Označení	Ks	Poznámka
CAN transceiver	MCP2562-E/P	3	přípona -E/P = PDIP-8; -E/SN je SOIC, ten nechceš
Krystal 16 MHz	HC-49/S nebo HC-49/U	3	

PIC18F25K80 máš doma.

5. Pasivní součástky a drobnosti

Přesné hodnoty vypadnou až ze schématu; tohle je zásoba, se kterou postavíš breadboard i finální desku bez ohledu na to, jak návrh dopadne.

Co	Ks
Keramický kondenzátor 22 pF	10
Keramický kondenzátor 100 nF	20
Elektrolyt nebo tantal 10 μ F / 25 V	5
Rezistor 10 k Ω	10
Rezistor 4,7 k Ω	10
Rezistor 1 k Ω	10
LED 3 mm, dvě barvy	po 5
DIP patice 28 pin úzká	3
DIP patice 8 pin	3
Kolíková lišta 2,54 mm, lámací	2

Patice ber vždycky — když se firmware nechová, chceš čip vytáhnout, ne odpájet 28 nožiček.

6. Nekupovat teď

- **Krabička do průduchu** — rozměry určí až hotová deska a poloha konektorů
 - **PCB** — až po fázi 2
 - **Breadboard a propojky** — jen pokud je nemáš ze starého projektu
-

7. Kontrola před odesláním

1. Transceiver je **MCP2562-E/P**, ne SOIC?
2. Máš **43045-0400** (header, kolíky do desky) i **43025-0400** (pouzdro, dutinky na kabel)? Tyhle dva se pletou nejsnáze.
3. Objednal jsi **jen dutinky 43030**, žádné kolíky 43031?
4. Je vodič licna?
5. Má sada vytahováků víc tvarů trnů?